

Suites numériques

Convergence, monotonie, suites extraites et comparaisons

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Définitions fondamentales	2
1.1 Suite réelle ou complexe	2
1.2 Exemples classiques	3
1.3 Suite définie explicitement et suite définie par récurrence	3
2 Suites bornées, majorées et minorées	3
2.1 Définitions	3
3 Convergence d'une suite réelle	5
3.1 Définition de la convergence	5
3.2 Interprétation de la définition	5
3.3 Exemple détaillé	5
3.4 Suite convergente et suite divergente	6
4 Unicité de la limite et suites convergentes bornées	6
4.1 Unicité de la limite	6
4.2 Toute suite convergente est bornée	7
5 Limites infinies	8
5.1 Définition	8
6 Opérations sur les limites	9
6.1 Somme, produit, quotient	9
6.2 Composition par une fonction continue	10
7 Passage à la limite dans les inégalités	10
7.1 Inégalités larges	10
7.2 Théorème des gendarmes	12
8 Suites monotones	13
8.1 Définitions	13
8.2 Méthodes d'étude de la monotonie	13
8.3 Théorème de la limite monotone	14
9 Suites adjacentes	15
9.1 Définition	15
10 Suites complexes	17
10.1 Convergence d'une suite complexe	17
10.2 Parties réelle et imaginaire	18

11 Suites extraites	18
11.1 Définition	18
11.2 Suites extraites d'une suite convergente	19
11.3 Recouvrement par sous-suites	20
12 Théorème de Bolzano-Weierstrass	20
12.1 Énoncé	20
13 Caractérisation séquentielle des bornes supérieure et inférieure	22
13.1 Motivation	22
13.2 Caractérisation séquentielle de la borne supérieure	22
13.3 Caractérisation séquentielle de la borne inférieure	24
13.4 Exemple fondamental : intervalle ouvert	25
13.5 Exemple avec un ensemble discret	26
13.6 Méthode générale	27
13.7 Application : suites monotones	27
14 Suites récurrentes	29
14.1 Suites de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$	29
14.2 Stabilité de l'intervalle	29
14.3 Limite éventuelle	29
14.4 Étude par monotonie	30
15 Comparaison de suites	32
15.1 Négligeabilité	32
15.2 Domination	32
15.3 Équivalence	32
15.4 Équivalents usuels de suites simples	33
15.5 Équivalents avec racines carrées	35
15.6 Développements asymptotiques très simples	36
15.7 Règles de calcul avec les équivalents	37
16 Exercices progressifs	39
17 Corrigés détaillés des exercices progressifs	41
18 Grand devoir bilan final	46
19 Correction détaillée du devoir bilan	47
20 Fiche de synthèse finale	51
Conclusion pédagogique	53

Introduction générale

Les suites numériques constituent le premier grand chapitre d'analyse. Elles permettent de formaliser l'idée intuitive suivante :

Que devient une quantité lorsque l'indice devient très grand ?

Une suite est une famille de nombres indexée par les entiers naturels :

$$u_0, u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$$

L'objectif principal est d'étudier son comportement lorsque :

$$n \rightarrow +\infty.$$

Ce chapitre introduit les notions fondamentales qui seront reprises dans tout le reste de l'analyse :

- ▷ convergence ;
- ▷ limite ;
- ▷ unicité de la limite ;
- ▷ opérations sur les limites ;
- ▷ encadrement ;
- ▷ monotonie ;
- ▷ suites adjacentes ;
- ▷ suites extraites ;
- ▷ théorème de Bolzano-Weierstrass ;
- ▷ suites récurrentes ;
- ▷ comparaisons asymptotiques.

À retenir

Les suites sont le laboratoire de la notion de limite. Avant de manipuler des limites de fonctions, des séries ou des intégrales, il faut maîtriser les suites.

1 Définitions fondamentales

1.1 Suite réelle ou complexe

Définition Suite numérique

Une suite numérique est une application :

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

ou :

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}.$$

On note généralement :

$$u_n = u(n).$$

La suite est alors notée :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Si les termes appartiennent à $\mathbb{R}$, on parle de suite réelle. Si les termes appartiennent à $\mathbb{C}$, on parle de suite complexe.

À retenir

Une suite n'est pas seulement une liste de nombres : c'est une fonction définie sur $\mathbb{N}$.

$$n \longmapsto u_n.$$

1.2 Exemples classiques

$$u_n = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1.$$

Cette suite tend vers 0.

$$v_n = (-1)^n.$$

Cette suite alterne entre 1 et -1 , donc elle ne converge pas.

$$w_n = n^2.$$

Cette suite tend vers $+\infty$.

$$z_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n.$$

Cette suite est complexe.

1.3 Suite définie explicitement et suite définie par récurrence**Définition Suite explicite**

Une suite est définie explicitement lorsque u_n est donné directement en fonction de n .

$$u_n = \frac{n}{n+1}.$$

Définition Suite récurrente

Une suite est définie par récurrence lorsqu'un premier terme est donné, puis une relation permet de calculer les termes suivants :

$$u_0 \in \mathbb{R}, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

Erreur classique

Dans une suite récurrente, on ne connaît pas directement u_n . Il faut souvent commencer par étudier :

$$u_{n+1} - u_n, \quad f(x) - x, \quad \text{ou les points fixes de } f.$$

2 Suites bornées, majorées et minorées**2.1 Définitions****Définition Suite majorée**

Une suite réelle (u_n) est majorée s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M.$$

Définition Suite minorée

Une suite réelle (u_n) est minorée s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n.$$

Définition Suite bornée

Une suite réelle (u_n) est bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

Théorème / Propriété Caractérisation par la valeur absolue

Une suite réelle (u_n) est bornée si et seulement s'il existe $M \geq 0$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M.$$

Démonstration. Supposons que (u_n) soit bornée. Il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n \leq M.$$

Posons :

$$R = \max(|m|, |M|).$$

Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq R.$$

Réciproquement, s'il existe $R \geq 0$ tel que :

$$|u_n| \leq R,$$

alors :

$$-R \leq u_n \leq R.$$

Donc la suite est minorée par $-R$ et majorée par R . □

Exercice Suite bornée

Montrer que la suite :

$$u_n = \frac{n}{n+1}$$

est bornée.

Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$0 \leq \frac{n}{n+1} < 1.$$

Donc :

$$0 \leq u_n \leq 1.$$

La suite est donc minorée par 0 et majorée par 1. Elle est bornée.

3 Convergence d'une suite réelle

3.1 Définition de la convergence

Définition Convergence vers une limite réelle

Soit (u_n) une suite réelle et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) converge vers ℓ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note :

$$u_n \longrightarrow \ell$$

ou :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

À retenir

La définition signifie que les termes de la suite finissent par être arbitrairement proches de ℓ .

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

signifie que u_n appartient à l'intervalle :

$$[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon].$$

3.2 Interprétation de la définition

La phrase :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

se lit :

Pour toute marge d'erreur $\varepsilon > 0$, aussi petite soit-elle, il existe un rang N à partir duquel tous les termes de la suite sont à distance au plus ε de ℓ .

Erreur classique

Le rang N peut dépendre de ε . On ne demande pas qu'un même N fonctionne pour tous les $\varepsilon > 0$.

3.3 Exemple détaillé

Exercice Définition de la limite

Montrer avec la définition que :

$$\frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Correction

On veut montrer :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad \left| \frac{1}{n} - 0 \right| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche N tel que :

$$\frac{1}{n} \leq \varepsilon$$

pour tout $n \geq N$. Il suffit d'avoir :

$$n \geq \frac{1}{\varepsilon}.$$

On choisit donc un entier N tel que :

$$N \geq \frac{1}{\varepsilon}.$$

Alors, pour tout $n \geq N$,

$$0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

3.4 Suite convergente et suite divergente**Définition Suite convergente**

Une suite est convergente s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Définition Suite divergente

Une suite qui n'est pas convergente est dite divergente.

Erreur classique

Dire qu'une suite diverge ne signifie pas forcément qu'elle tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. Par exemple :

$$(-1)^n$$

diverge, mais ne tend ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$.

4 Unicité de la limite et suites convergentes bornées**4.1 Unicité de la limite****Théorème / Propriété Unicité de la limite**

Si une suite réelle converge, alors sa limite est unique.

Démonstration. Supposons que :

$$u_n \rightarrow \ell$$

et :

$$u_n \rightarrow m.$$

Montrons que :

$$\ell = m.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n \geq N_1 \implies |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Comme $u_n \rightarrow m$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n \geq N_2 \implies |u_n - m| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, on a :

$$|\ell - m| = |\ell - u_n + u_n - m|.$$

Par inégalité triangulaire :

$$|\ell - m| \leq |\ell - u_n| + |u_n - m| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Donc :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |\ell - m| \leq \varepsilon.$$

Cela impose :

$$|\ell - m| = 0.$$

Donc :

$$\ell = m.$$

□

4.2 Toute suite convergente est bornée

Théorème / Propriété

Toute suite réelle convergente est bornée.

Démonstration. Supposons :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

En prenant $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq 1.$$

Alors, pour $n \geq N$,

$$|u_n| \leq |\ell| + 1.$$

Les termes :

$$u_0, u_1, \dots, u_{N-1}$$

sont en nombre fini, donc leurs valeurs absolues admettent un maximum :

$$M_0 = \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|).$$

Posons :

$$M = \max(M_0, |\ell| + 1).$$

Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M.$$

Donc la suite est bornée.

□

Erreur classique

La réciproque est fausse : une suite bornée n'est pas forcément convergente. Exemple :

$$u_n = (-1)^n.$$

Elle est bornée, mais elle ne converge pas.

5 Limites infinies

5.1 Définition

Définition Tendre vers $+\infty$

Une suite réelle (u_n) tend vers $+\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \geq A.$$

On note :

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

Définition Tendre vers $-\infty$

Une suite réelle (u_n) tend vers $-\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq A.$$

On note :

$$u_n \rightarrow -\infty.$$

À retenir

Dire :

$$u_n \rightarrow +\infty$$

ne signifie pas que $+\infty$ est une limite réelle. Cela signifie que les termes deviennent arbitrairement grands.

Exercice Limite infinie

Montrer que :

$$n^2 \rightarrow +\infty.$$

Correction

Soit $A \in \mathbb{R}$. On cherche N tel que :

$$n^2 \geq A$$

pour tout $n \geq N$.

Si $A \leq 0$, tout N convient, par exemple $N = 0$. Si $A > 0$, il suffit de prendre :

$$N \geq \sqrt{A}.$$

Alors, pour tout $n \geq N$,

$$n^2 \geq N^2 \geq A.$$

Donc :

$$n^2 \rightarrow +\infty.$$

6 Opérations sur les limites

6.1 Somme, produit, quotient

Théorème / Propriété Opérations sur les limites finies

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que :

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad v_n \rightarrow m.$$

Alors :

$$u_n + v_n \rightarrow \ell + m,$$

$$u_n v_n \rightarrow \ell m.$$

Si $m \neq 0$ et si $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, alors :

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow \frac{\ell}{m}.$$

Démonstration. Pour la somme :

$$|(u_n + v_n) - (\ell + m)| \leq |u_n - \ell| + |v_n - m|.$$

Soit $\varepsilon > 0$. À partir d'un certain rang :

$$|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

et :

$$|v_n - m| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Donc :

$$|(u_n + v_n) - (\ell + m)| \leq \varepsilon.$$

Pour le produit, on écrit :

$$u_n v_n - \ell m = u_n(v_n - m) + m(u_n - \ell).$$

Donc :

$$|u_n v_n - \ell m| \leq |u_n| |v_n - m| + |m| |u_n - \ell|.$$

Comme (u_n) est convergente, elle est bornée. Il existe donc $M \geq 0$ tel que :

$$|u_n| \leq M.$$

Les deux termes du membre de droite tendent vers 0, donc :

$$u_n v_n \rightarrow \ell m.$$

Pour le quotient, on utilise :

$$\frac{u_n}{v_n} = u_n \cdot \frac{1}{v_n}.$$

Il suffit donc de montrer que :

$$\frac{1}{v_n} \rightarrow \frac{1}{m}.$$

On écrit :

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{m} \right| = \frac{|v_n - m|}{|m| |v_n|}.$$

Comme $v_n \rightarrow m \neq 0$, à partir d'un certain rang :

$$|v_n| \geq \frac{|m|}{2}.$$

Donc :

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{2}{|m|^2} |v_n - m|.$$

Le membre de droite tend vers 0. □

Erreur classique

On ne peut pas diviser par une suite qui tend vers 0 sans étude supplémentaire. La forme :

$$\frac{0}{0}$$

est une forme indéterminée.

6.2 Composition par une fonction continue

Théorème / Propriété

Si :

$$u_n \rightarrow \ell$$

et si f est continue en ℓ , alors :

$$f(u_n) \rightarrow f(\ell).$$

Démonstration. C'est la traduction séquentielle de la continuité. Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est continue en ℓ , il existe $\eta > 0$ tel que :

$$|x - \ell| \leq \eta \implies |f(x) - f(\ell)| \leq \varepsilon.$$

Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \eta.$$

Donc :

$$n \geq N \implies |f(u_n) - f(\ell)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$f(u_n) \rightarrow f(\ell).$$

□

7 Passage à la limite dans les inégalités

7.1 Inégalités larges

Théorème / Propriété Passage à la limite

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergentes telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq v_n.$$

Si :

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad v_n \rightarrow m,$$

alors :

$$\ell \leq m.$$

Démonstration. Supposons par l'absurde que :

$$\ell > m.$$

Posons :

$$\varepsilon = \frac{\ell - m}{3} > 0.$$

À partir d'un certain rang :

$$u_n \geq \ell - \varepsilon$$

et :

$$v_n \leq m + \varepsilon.$$

Or :

$$\ell - \varepsilon = \ell - \frac{\ell - m}{3} = \frac{2\ell + m}{3},$$

et :

$$m + \varepsilon = m + \frac{\ell - m}{3} = \frac{\ell + 2m}{3}.$$

Comme $\ell > m$, on a :

$$\frac{2\ell + m}{3} > \frac{\ell + 2m}{3}.$$

Donc, pour n assez grand :

$$u_n > v_n,$$

ce qui contredit :

$$u_n \leq v_n.$$

Ainsi :

$$\ell \leq m.$$

□

Erreur classique

Si :

$$u_n < v_n$$

pour tout n , on ne peut conclure que :

$$\lim u_n \leq \lim v_n,$$

pas forcément une inégalité stricte.

Exemple :

$$\frac{1}{n} > 0$$

pour tout $n \geq 1$, mais :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

7.2 Théorème des gendarmes

Théorème / Propriété Théorème des gendarmes

Soient (u_n) , (v_n) , (w_n) trois suites réelles. On suppose qu'à partir d'un certain rang :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si :

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad w_n \rightarrow \ell,$$

alors :

$$v_n \rightarrow \ell.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe N_1 tel que :

$$n \geq N_1 \implies u_n \geq \ell - \varepsilon.$$

Comme $w_n \rightarrow \ell$, il existe N_2 tel que :

$$n \geq N_2 \implies w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

À partir d'un rang N_0 , on a :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Donc, pour :

$$n \geq \max(N_0, N_1, N_2),$$

on obtient :

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

Ainsi :

$$|v_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$v_n \rightarrow \ell.$$

□

Méthode Utiliser le théorème des gendarmes

Pour montrer qu'une suite v_n tend vers ℓ , on peut chercher deux suites plus simples u_n et w_n telles que :

$$u_n \leq v_n \leq w_n$$

et :

$$u_n \rightarrow \ell, \quad w_n \rightarrow \ell.$$

Exercice Gendarmes

Montrer que :

$$\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0.$$

Correction

Pour tout $n \geq 1$,

$$-1 \leq \sin n \leq 1.$$

En divisant par $n > 0$, on obtient :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or :

$$-\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Par le théorème des gendarmes :

$$\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0.$$

8 Suites monotones

8.1 Définitions

Définition Suite croissante

Une suite réelle (u_n) est croissante si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1}.$$

Définition Suite décroissante

Une suite réelle (u_n) est décroissante si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n.$$

Définition Suite monotone

Une suite est monotone si elle est croissante ou décroissante.

8.2 Méthodes d'étude de la monotonie

Méthode Étudier la monotonie

Pour étudier la monotonie de (u_n) , on peut :

1. étudier le signe de :

$$u_{n+1} - u_n;$$

2. si les termes sont strictement positifs, comparer le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}$$

à 1 ;

3. si $u_n = f(n)$, étudier la monotonie de la fonction f .

Exercice Monotonie

Étudier la monotonie de :

$$u_n = \frac{n}{n+1}.$$

Correction

On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}.$$

On met au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)}.$$

Le numérateur vaut :

$$(n+1)^2 - n(n+2) = n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n = 1.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

La suite est strictement croissante.

8.3 Théorème de la limite monotone**Théorème / Propriété Théorème de convergence monotone**

Toute suite réelle croissante et majorée converge. Toute suite réelle décroissante et minorée converge.

Démonstration. Soit (u_n) une suite croissante et majorée. L'ensemble :

$$A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$$

est non vide et majoré. Il admet donc une borne supérieure :

$$\ell = \sup A.$$

Montrons que :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\ell = \sup A$, il existe un élément de A , donc un entier N , tel que :

$$\ell - \varepsilon < u_N \leq \ell.$$

Comme la suite est croissante, pour tout $n \geq N$,

$$u_N \leq u_n \leq \ell.$$

Donc :

$$\ell - \varepsilon < u_n \leq \ell.$$

Ainsi :

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Le cas décroissant minoré se démontre de manière analogue, ou en appliquant le résultat précédent à $(-u_n)$. □

Théorème / Propriété Version divergente

Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$. Une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

Démonstration. Soit (u_n) croissante et non majorée. Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme la suite n'est pas majorée, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$u_N > A.$$

Comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \geq u_N > A.$$

Donc :

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

Le cas décroissant se traite de la même manière. □

À retenir

Le théorème de convergence monotone est une conséquence directe de la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$.

9 Suites adjacentes

9.1 Définition

Définition Suites adjacentes

Deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

1. (u_n) est croissante ;
2. (v_n) est décroissante ;
3. pour tout n , on a :

$$u_n \leq v_n;$$

- 4.

$$v_n - u_n \rightarrow 0.$$

Théorème / Propriété Théorème des suites adjacentes

Deux suites adjacentes convergent et ont la même limite.

Démonstration. Comme :

$$u_n \leq v_n$$

pour tout n , et comme (v_n) est décroissante, on a :

$$v_n \leq v_0.$$

Donc :

$$u_n \leq v_n \leq v_0.$$

La suite (u_n) est croissante et majorée, donc elle converge vers une limite ℓ .

De même, comme :

$$u_0 \leq u_n \leq v_n,$$

la suite (v_n) est minorée par u_0 . Elle est décroissante et minorée, donc elle converge vers une limite m .

Comme :

$$v_n - u_n \rightarrow 0,$$

et comme :

$$v_n - u_n \rightarrow m - \ell,$$

par opérations sur les limites, on obtient :

$$m - \ell = 0.$$

Donc :

$$m = \ell.$$

Les deux suites convergent vers la même limite. □

Méthode Utiliser les suites adjacentes

Pour montrer que deux suites convergent vers une même limite :

1. montrer que l'une est croissante ;
2. montrer que l'autre est décroissante ;
3. montrer que la première reste inférieure à la seconde ;
4. montrer que leur différence tend vers 0.

Exercice Suites adjacentes

Soient :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{n!}.$$

Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes à partir d'un certain rang.

Correction

On a :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0.$$

Donc (u_n) est croissante.

On calcule :

$$v_{n+1} - v_n = \left(u_{n+1} + \frac{1}{(n+1)!}\right) - \left(u_n + \frac{1}{n!}\right).$$

Or :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!}.$$

Donc :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n!}.$$

Comme :

$$\frac{1}{n!} = \frac{n+1}{(n+1)!},$$

on obtient :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{2 - (n+1)}{(n+1)!} = \frac{1-n}{(n+1)!}.$$

Donc pour $n \geq 1$,

$$v_{n+1} - v_n \leq 0.$$

La suite (v_n) est décroissante à partir du rang 1.

On a évidemment :

$$u_n \leq v_n.$$

Enfin :

$$v_n - u_n = \frac{1}{n!} \rightarrow 0.$$

Donc les deux suites sont adjacentes à partir du rang 1.

10 Suites complexes

10.1 Convergence d'une suite complexe

Définition Suite complexe convergente

Soit (z_n) une suite complexe et soit $\ell \in \mathbb{C}$. On dit que :

$$z_n \rightarrow \ell$$

si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |z_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

La définition est la même que pour les suites réelles, mais $|\cdot|$ désigne ici le module complexe.

10.2 Parties réelle et imaginaire

Théorème / Propriété

Soit :

$$z_n = a_n + ib_n, \quad \ell = \alpha + i\beta.$$

Alors :

$$z_n \rightarrow \ell$$

si et seulement si :

$$a_n \rightarrow \alpha \quad \text{et} \quad b_n \rightarrow \beta.$$

Démonstration. Supposons :

$$z_n \rightarrow \ell.$$

Alors :

$$|a_n - \alpha| \leq |z_n - \ell|,$$

et :

$$|b_n - \beta| \leq |z_n - \ell|.$$

Donc :

$$a_n \rightarrow \alpha \quad \text{et} \quad b_n \rightarrow \beta.$$

Réciproquement, supposons :

$$a_n \rightarrow \alpha \quad \text{et} \quad b_n \rightarrow \beta.$$

Alors :

$$|z_n - \ell| = \sqrt{(a_n - \alpha)^2 + (b_n - \beta)^2}.$$

On a :

$$|z_n - \ell| \leq |a_n - \alpha| + |b_n - \beta|.$$

Le membre de droite tend vers 0. Donc :

$$z_n \rightarrow \ell.$$

□

À retenir

Une suite complexe converge si et seulement si ses parties réelle et imaginaire convergent.

11 Suites extraites

11.1 Définition

Définition Suite extraite

Soit (u_n) une suite. Une suite extraite de (u_n) est une suite de la forme :

$$(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}},$$

où :

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

est strictement croissante.

Exemples :

$$(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$$

est la suite des termes d'indice pair.

$$(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$$

est la suite des termes d'indice impair.

Théorème / Propriété

Si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \varphi(n) \geq n.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence. Pour $n = 0$, on a :

$$\varphi(0) \geq 0.$$

Supposons :

$$\varphi(n) \geq n.$$

Comme φ est strictement croissante :

$$\varphi(n+1) > \varphi(n).$$

Comme $\varphi(n)$ et $\varphi(n+1)$ sont des entiers :

$$\varphi(n+1) \geq \varphi(n) + 1.$$

Donc :

$$\varphi(n+1) \geq n+1.$$

□

11.2 Suites extraites d'une suite convergente

Théorème / Propriété

Si :

$$u_n \rightarrow \ell,$$

alors toute suite extraite :

$$u_{\varphi(n)}$$

converge aussi vers ℓ .

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$k \geq N \implies |u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

Comme $\varphi(n) \geq n$, pour tout $n \geq N$,

$$\varphi(n) \geq n \geq N.$$

Donc :

$$|u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell.$$

□

Méthode Montrer qu'une suite diverge avec deux sous-suites

Pour montrer qu'une suite (u_n) ne converge pas, il suffit de trouver deux suites extraites convergeant vers deux limites différentes.

Exercice Divergence par extraction

Montrer que la suite :

$$u_n = (-1)^n$$

ne converge pas.

Correction

Considérons les deux suites extraites :

$$u_{2n} = 1$$

et :

$$u_{2n+1} = -1.$$

La première converge vers 1, la seconde converge vers -1 . Si (u_n) convergeait, toutes ses suites extraites convergeraient vers la même limite. Ce n'est pas le cas. Donc (u_n) diverge.

11.3 Recouvrement par sous-suites

Théorème / Propriété

Si :

$$u_{2n} \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad u_{2n+1} \rightarrow \ell,$$

alors :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que :

$$n \geq N_1 \implies |u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Il existe N_2 tel que :

$$n \geq N_2 \implies |u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Posons :

$$N = 2 \max(N_1, N_2) + 1.$$

Pour tout $k \geq N$, soit k est pair, soit k est impair. Dans les deux cas, l'indice correspondant est au moins $\max(N_1, N_2)$. Donc :

$$|u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

□

12 Théorème de Bolzano-Weierstrass

12.1 Énoncé

Théorème / Propriété Bolzano-Weierstrass

De toute suite réelle bornée, on peut extraire une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit (u_n) une suite réelle bornée. Il existe donc un segment :

$$[a, b]$$

tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in [a, b].$$

On construit par dichotomie une suite de segments emboîtés contenant chacun une infinité de termes de la suite.

On pose :

$$I_0 = [a, b].$$

On coupe I_0 en deux segments de même longueur. Au moins l'un des deux contient une infinité de termes de la suite. On l'appelle I_1 .

On recommence : si I_k contient une infinité de termes de la suite, on le coupe en deux. L'un des deux sous-segments contient une infinité de termes de la suite. On l'appelle I_{k+1} .

On obtient ainsi une suite de segments emboîtés :

$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots$$

dont la longueur vaut :

$$\frac{b-a}{2^k}.$$

Elle tend vers 0.

On choisit ensuite une sous-suite $(u_{\varphi(k)})$ telle que :

$$u_{\varphi(k)} \in I_k,$$

avec :

$$\varphi(k+1) > \varphi(k).$$

C'est possible parce que chaque I_k contient une infinité de termes de la suite.

Par le théorème des segments emboîtés, l'intersection des I_k est réduite à un seul réel ℓ . Comme :

$$u_{\varphi(k)} \in I_k$$

et que la longueur de I_k tend vers 0, on obtient :

$$u_{\varphi(k)} \rightarrow \ell.$$

Donc la suite admet une sous-suite convergente. □

À retenir

Bolzano-Weierstrass est un théorème d'extraction :

$$\text{bornée} \implies \text{possède une sous-suite convergente.}$$

Il ne dit pas que la suite entière converge.

Erreur classique

Une suite bornée n'est pas forcément convergente. Bolzano-Weierstrass affirme seulement qu'elle possède une sous-suite convergente.

$$(-1)^n$$

est bornée et possède deux sous-suites convergentes, mais elle ne converge pas.

13 Caractérisation séquentielle des bornes supérieure et inférieure

13.1 Motivation

Dans le chapitre précédent, on a défini la borne supérieure d'une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ comme le plus petit de ses majorants.

On a également vu la caractérisation suivante :

$$s = \sup A$$

si et seulement si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s,$$

et :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s.$$

Cette caractérisation affirme que l'on peut trouver dans A des éléments arbitrairement proches de s , par valeurs inférieures.

L'idée naturelle est alors de construire une suite d'éléments de A qui converge vers s .

À retenir

La borne supérieure n'appartient pas forcément à l'ensemble, mais elle peut toujours être approchée par une suite d'éléments de l'ensemble.

13.2 Caractérisation séquentielle de la borne supérieure

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle de la borne supérieure

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, et soit $s \in \mathbb{R}$. Alors :

$$s = \sup A$$

si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. s est un majorant de A :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s;$$

2. il existe une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de A telle que :

$$a_n \longrightarrow s.$$

Démonstration. Supposons d'abord :

$$s = \sup A.$$

Alors s est un majorant de A .

De plus, par la caractérisation de la borne supérieure, pour tout $n \geq 1$, en prenant :

$$\varepsilon = \frac{1}{n},$$

il existe un élément $a_n \in A$ tel que :

$$s - \frac{1}{n} < a_n \leq s.$$

On obtient donc une suite (a_n) d'éléments de A vérifiant :

$$s - \frac{1}{n} < a_n \leq s.$$

Ainsi :

$$0 \leq s - a_n < \frac{1}{n}.$$

Comme :

$$\frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

le théorème des gendarmes donne :

$$s - a_n \longrightarrow 0.$$

Donc :

$$a_n \longrightarrow s.$$

Réciproquement, supposons que s soit un majorant de A et qu'il existe une suite (a_n) d'éléments de A telle que :

$$a_n \rightarrow s.$$

Montrons que s est le plus petit majorant de A .

Soit $M < s$. On veut montrer que M n'est pas un majorant de A . Posons :

$$\varepsilon = s - M > 0.$$

Comme :

$$a_n \rightarrow s,$$

il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|a_n - s| < \varepsilon.$$

En particulier :

$$s - \varepsilon < a_N.$$

Or :

$$s - \varepsilon = s - (s - M) = M.$$

Donc :

$$M < a_N.$$

Comme :

$$a_N \in A,$$

le réel M ne majore pas A .

Ainsi, tout réel strictement inférieur à s n'est pas majorant de A . Comme s est un majorant, s est le plus petit majorant de A . Donc :

$$s = \sup A.$$

□

À retenir

Pour montrer que $s = \sup A$, on peut montrer :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s$$

puis construire une suite (a_n) d'éléments de A telle que :

$$a_n \rightarrow s.$$

13.3 Caractérisation séquentielle de la borne inférieure

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle de la borne inférieure

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$, et soit $i \in \mathbb{R}$. Alors :

$$i = \inf A$$

si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. i est un minorant de A :

$$\forall x \in A, \quad i \leq x;$$

2. il existe une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de A telle que :

$$a_n \longrightarrow i.$$

Démonstration. On raisonne de manière analogue au cas de la borne supérieure.

Supposons :

$$i = \inf A.$$

Alors i est un minorant de A . De plus, pour tout $n \geq 1$, par caractérisation de la borne inférieure, il existe $a_n \in A$ tel que :

$$i \leq a_n < i + \frac{1}{n}.$$

On obtient :

$$0 \leq a_n - i < \frac{1}{n}.$$

Par le théorème des gendarmes :

$$a_n - i \rightarrow 0.$$

Donc :

$$a_n \rightarrow i.$$

Réciproquement, supposons que i soit un minorant de A et qu'il existe une suite (a_n) d'éléments de A telle que :

$$a_n \rightarrow i.$$

Montrons que i est le plus grand minorant de A .

Soit $m > i$. On veut montrer que m n'est pas un minorant de A . Posons :

$$\varepsilon = m - i > 0.$$

Comme :

$$a_n \rightarrow i,$$

il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$|a_N - i| < \varepsilon.$$

Donc :

$$a_N < i + \varepsilon = m.$$

Comme :

$$a_N \in A,$$

le réel m ne minore pas A .

Ainsi, tout réel strictement supérieur à i n'est pas minorant de A . Comme i est un minorant, i est le plus grand minorant de A . Donc :

$$i = \inf A.$$

□

13.4 Exemple fondamental : intervalle ouvert

Exercice Borne supérieure et suite approchante

Soit :

$$A =]0, 1[.$$

Construire une suite d'éléments de A qui converge vers $\sup A$.

Correction

On sait que :

$$\sup A = 1.$$

Pour construire une suite d'éléments de A qui converge vers 1, on peut prendre :

$$a_n = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Alors, pour tout $n \geq 1$,

$$0 < a_n < 1,$$

donc :

$$a_n \in A.$$

De plus :

$$a_n = 1 - \frac{1}{n+1} \longrightarrow 1.$$

Ainsi, (a_n) est bien une suite d'éléments de A qui converge vers :

$$\sup A = 1.$$

Exercice Borne inférieure et suite approchante

Soit :

$$A =]0, 1[.$$

Construire une suite d'éléments de A qui converge vers $\inf A$.

Correction

On sait que :

$$\inf A = 0.$$

On peut prendre :

$$a_n = \frac{1}{n+1}.$$

Alors, pour tout $n \geq 1$,

$$0 < a_n < 1,$$

donc :

$$a_n \in A.$$

De plus :

$$a_n \longrightarrow 0.$$

Ainsi, (a_n) est une suite d'éléments de A qui converge vers :

$$\inf A = 0.$$

13.5 Exemple avec un ensemble discret

Exercice Ensemble de la forme $\{1 - \frac{1}{n}\}$

Soit :

$$A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Déterminer $\sup A$, $\inf A$, et construire des suites d'éléments de A qui convergent vers ces bornes lorsque c'est possible.

Correction

Les premiers éléments de A sont :

$$0, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \dots$$

On a :

$$1 - \frac{1}{n} < 1$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Donc 1 est un majorant de A .

La suite :

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

est une suite d'éléments de A et :

$$a_n \rightarrow 1.$$

Donc, par caractérisation séquentielle :

$$\sup A = 1.$$

Pour la borne inférieure, on remarque que :

$$0 \in A$$

car :

$$1 - \frac{1}{1} = 0.$$

De plus, tous les éléments de A sont positifs ou nuls :

$$1 - \frac{1}{n} \geq 0.$$

Donc :

$$\min A = 0.$$

Ainsi :

$$\inf A = 0.$$

Une suite d'éléments de A qui converge vers $\inf A = 0$ peut être constante :

$$b_n = 0.$$

En effet :

$$b_n \in A$$

pour tout n , et :

$$b_n \rightarrow 0.$$

13.6 Méthode générale

Méthode Construire une suite approchant une borne supérieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée. Pour construire une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers $\sup A$, on utilise :

$$\forall n \geq 1, \quad \exists a_n \in A, \quad \sup A - \frac{1}{n} < a_n \leq \sup A.$$

Alors :

$$a_n \rightarrow \sup A.$$

Méthode Construire une suite approchant une borne inférieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et minorée. Pour construire une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers $\inf A$, on utilise :

$$\forall n \geq 1, \quad \exists a_n \in A, \quad \inf A \leq a_n < \inf A + \frac{1}{n}.$$

Alors :

$$a_n \rightarrow \inf A.$$

Erreur classique

La suite approchante n'est pas forcément unique. Il peut exister de très nombreuses suites d'éléments de A qui convergent vers $\sup A$ ou $\inf A$.

Erreur classique

Le fait qu'il existe une suite (a_n) d'éléments de A telle que $a_n \rightarrow s$ ne suffit pas à prouver que :

$$s = \sup A.$$

Il faut aussi prouver que s est un majorant de A . Par exemple, pour :

$$A = [0, 2],$$

la suite constante :

$$a_n = 1$$

converge vers 1, mais :

$$1 \neq \sup A.$$

13.7 Application : suites monotones

Théorème / Propriété Limite d'une suite monotone avec borne supérieure

Soit (u_n) une suite réelle croissante et majorée. Alors :

$$u_n \rightarrow \sup\{u_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Démonstration. Posons :

$$A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Comme (u_n) est majorée, A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Elle admet donc une borne

supérieure :

$$\ell = \sup A.$$

Comme $\ell = \sup A$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que :

$$\ell - \varepsilon < u_N \leq \ell.$$

Comme la suite est croissante, pour tout $n \geq N$,

$$u_N \leq u_n \leq \ell.$$

Donc :

$$\ell - \varepsilon < u_n \leq \ell.$$

Ainsi :

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

□

Théorème / Propriété Limite d'une suite monotone avec borne inférieure

Soit (u_n) une suite réelle décroissante et minorée. Alors :

$$u_n \rightarrow \inf\{u_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Démonstration. La preuve est analogue. On pose :

$$A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Comme (u_n) est décroissante et minorée, A est non vide et minorée. On note :

$$\ell = \inf A.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que :

$$\ell \leq u_N < \ell + \varepsilon.$$

Comme la suite est décroissante, pour tout $n \geq N$,

$$\ell \leq u_n \leq u_N < \ell + \varepsilon.$$

Donc :

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

□

14 Suites récurrentes

14.1 Suites de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$

Définition Suite récurrente d'ordre 1

Une suite récurrente d'ordre 1 est une suite définie par :

$$u_0 \in I, \quad u_{n+1} = f(u_n),$$

où $f : I \rightarrow I$.

À retenir

Pour étudier une suite récurrente :

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

il faut souvent étudier la fonction f .

14.2 Stabilité de l'intervalle

Méthode Montrer que la suite est bien définie

Pour montrer que la suite est bien définie dans un intervalle I , on montre :

$$u_0 \in I$$

et :

$$f(I) \subset I.$$

Alors, par récurrence :

$$\forall n, \quad u_n \in I.$$

14.3 Limite éventuelle

Théorème / Propriété Limite d'une suite récurrente

Soit $f : I \rightarrow I$ continue. Si la suite (u_n) définie par :

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

converge vers $\ell \in I$, alors :

$$f(\ell) = \ell.$$

Démonstration. Si :

$$u_n \rightarrow \ell,$$

alors :

$$u_{n+1} \rightarrow \ell.$$

Comme f est continue :

$$f(u_n) \rightarrow f(\ell).$$

Or :

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Donc, par unicité de la limite :

$$\ell = f(\ell).$$

□

À retenir

La limite éventuelle d'une suite récurrente est un point fixe de f .

$$\ell = f(\ell).$$

Erreur classique

Résoudre :

$$f(\ell) = \ell$$

ne prouve pas que la suite converge. Cela donne seulement les limites possibles.

14.4 Étude par monotonie**Méthode Suite récurrente monotone**

Pour étudier la monotonie de :

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

on peut étudier le signe de :

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n.$$

On introduit souvent :

$$g(x) = f(x) - x.$$

Exercice Suite récurrente classique

Soit :

$$u_0 > 0, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right).$$

Montrer que, si $u_0 \geq \sqrt{2}$, la suite converge vers $\sqrt{2}$.

Correction

On suppose :

$$u_0 \geq \sqrt{2}.$$

Montrons d'abord que :

$$u_n \geq \sqrt{2}$$

pour tout n . Si $u_n > 0$, alors :

$$u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - \sqrt{2}.$$

On met au même dénominateur :

$$u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{u_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n} \geq 0.$$

Donc :

$$u_{n+1} \geq \sqrt{2}.$$

Par récurrence :

$$u_n \geq \sqrt{2}.$$

Étudions la monotonie :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - u_n = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}.$$

Comme :

$$u_n \geq \sqrt{2},$$

on a :

$$2 - u_n^2 \leq 0.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n \leq 0.$$

La suite est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$. Elle converge donc vers une limite $\ell \geq \sqrt{2}$.

La fonction :

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$$

est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. En passant à la limite dans :

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

on obtient :

$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{2}{\ell} \right).$$

Donc :

$$2\ell = \ell + \frac{2}{\ell}.$$

Ainsi :

$$\ell = \frac{2}{\ell},$$

donc :

$$\ell^2 = 2.$$

Comme :

$$\ell \geq 0,$$

on obtient :

$$\ell = \sqrt{2}.$$

15 Comparaison de suites

15.1 Négligeabilité

Définition Négligeabilité

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles ou complexes, avec $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. On dit que u_n est négligeable devant v_n si :

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0.$$

On note :

$$u_n = o(v_n).$$

Exemple :

$$1 = o(n), \quad n = o(n^2).$$

15.2 Domination

Définition Domination

On dit que u_n est dominée par v_n si la suite :

$$\left(\frac{u_n}{v_n} \right)$$

est bornée à partir d'un certain rang. On note :

$$u_n = O(v_n).$$

Exemple :

$$3n^2 + 2n + 1 = O(n^2).$$

15.3 Équivalence

Définition Équivalence

Soient (u_n) et (v_n) deux suites, avec $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. On dit que u_n est équivalente à v_n si :

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1.$$

On note :

$$u_n \sim v_n.$$

À retenir

$$u_n \sim v_n$$

signifie que u_n et v_n ont le même ordre de grandeur asymptotique.

Théorème / Propriété

Si :

$$u_n \sim v_n$$

et si :

$$v_n \rightarrow \ell$$

avec $\ell \in \mathbb{R}$, alors :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Démonstration. Comme :

$$u_n \sim v_n,$$

on peut écrire :

$$u_n = v_n \varepsilon_n$$

avec :

$$\varepsilon_n \rightarrow 1.$$

Si :

$$v_n \rightarrow \ell,$$

alors par produit :

$$u_n = v_n \varepsilon_n \rightarrow \ell \cdot 1 = \ell.$$

□

Erreur classique

On ne peut pas additionner directement des équivalents :

$$u_n \sim v_n \quad \text{et} \quad a_n \sim b_n$$

n'implique pas toujours :

$$u_n + a_n \sim v_n + b_n.$$

Il peut y avoir compensation.

15.4 Équivalents usuels de suites simples**Théorème / Propriété Équivalents classiques**Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a :

$$n + 1 \sim n,$$

$$n + a \sim n \quad (a \in \mathbb{R}),$$

$$an^p + o(n^p) \sim an^p \quad (a \neq 0),$$

$$P(n) \sim a_p n^p,$$

où P est un polynôme de degré p et de coefficient dominant $a_p \neq 0$.Si P et Q sont deux polynômes de degrés respectifs p et q , de coefficients dominants a_p et b_q , avec $b_q \neq 0$, alors :

$$\frac{P(n)}{Q(n)} \sim \frac{a_p n^p}{b_q n^q} = \frac{a_p}{b_q} n^{p-q}.$$

Démonstration. Pour un polynôme :

$$P(n) = a_p n^p + a_{p-1} n^{p-1} + \cdots + a_0,$$

avec $a_p \neq 0$. On factorise par le terme dominant :

$$P(n) = a_p n^p \left(1 + \frac{a_{p-1}}{a_p} \frac{1}{n} + \cdots + \frac{a_0}{a_p} \frac{1}{n^p} \right).$$

Le facteur entre parenthèses tend vers 1. Donc :

$$\frac{P(n)}{a_p n^p} \rightarrow 1,$$

ce qui donne :

$$P(n) \sim a_p n^p.$$

Le résultat sur le quotient de deux polynômes s'obtient en appliquant cet équivalent au numérateur et au dénominateur. $\square$

Méthode Trouver un équivalent d'une expression rationnelle

Pour une expression de la forme :

$$\frac{P(n)}{Q(n)},$$

on garde uniquement les termes dominants de P et de Q . Ainsi :

$$\frac{a_p n^p + \text{termes de plus bas degré}}{b_q n^q + \text{termes de plus bas degré}} \sim \frac{a_p}{b_q} n^{p-q}.$$

Exercice Équivalent simple

Donner un équivalent de :

$$u_n = \frac{3n^2 + 2n + 1}{5n^3 - n}.$$

Correction

Au numérateur, le terme dominant est :

$$3n^2.$$

Au dénominateur, le terme dominant est :

$$5n^3.$$

Donc :

$$u_n \sim \frac{3n^2}{5n^3} = \frac{3}{5n}.$$

15.5 Équivalents avec racines carrées

Méthode Factoriser le terme dominant sous une racine

Pour étudier une suite du type :

$$\sqrt{n^2 + an + b},$$

on factorise n^2 sous la racine :

$$\sqrt{n^2 + an + b} = n\sqrt{1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2}},$$

puis on utilise la continuité de la fonction racine carrée en 1.

Théorème / Propriété Racines carrées usuelles

Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a :

$$\sqrt{n^2 + an + b} \sim n.$$

Plus généralement, si $a > 0$, alors :

$$\sqrt{an^2 + bn + c} \sim \sqrt{a}n.$$

Démonstration. On écrit :

$$\sqrt{an^2 + bn + c} = n\sqrt{a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2}}.$$

Comme :

$$a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} \rightarrow a,$$

et comme $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en $a > 0$, on obtient :

$$\sqrt{a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2}} \rightarrow \sqrt{a}.$$

Donc :

$$\sqrt{an^2 + bn + c} \sim \sqrt{a}n.$$

□

Exercice Racine carrée

Donner un équivalent de :

$$u_n = \sqrt{4n^2 + 3n + 7}.$$

Correction

On factorise n^2 sous la racine :

$$u_n = n\sqrt{4 + \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2}}.$$

Le facteur sous la racine tend vers 4, donc :

$$\sqrt{4 + \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2}} \rightarrow 2.$$

Ainsi :

$$u_n \sim 2n.$$

15.6 Développements asymptotiques très simples

Théorème / Propriété Équivalents issus des fonctions usuelles

Lorsque $x \rightarrow 0$, on a :

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

En particulier, lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut poser $x = \frac{1}{n}$ pour obtenir des équivalents de suites.

Exercice Équivalent trigonométrique

Donner un équivalent de :

$$u_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right).$$

Correction

Comme :

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0$$

et :

$$\sin x \sim x \quad (x \rightarrow 0),$$

on obtient :

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}.$$

Exercice Équivalent logarithmique

Donner un équivalent de :

$$v_n = \ln\left(1 + \frac{3}{n}\right).$$

Correction

Comme :

$$\frac{3}{n} \rightarrow 0$$

et :

$$\ln(1+x) \sim x \quad (x \rightarrow 0),$$

on obtient :

$$\ln\left(1 + \frac{3}{n}\right) \sim \frac{3}{n}.$$

15.7 Règles de calcul avec les équivalents

Théorème / Propriété Produit, quotient, puissance

Soient $(u_n), (v_n), (a_n), (b_n)$ des suites non nulles à partir d'un certain rang. Si :

$$u_n \sim v_n \quad \text{et} \quad a_n \sim b_n,$$

alors :

$$u_n a_n \sim v_n b_n,$$

et :

$$\frac{u_n}{a_n} \sim \frac{v_n}{b_n}.$$

Si $k \in \mathbb{Z}$, et si les puissances considérées sont bien définies à partir d'un certain rang, alors :

$$u_n^k \sim v_n^k.$$

Démonstration. On utilise les quotients. Par exemple :

$$\frac{u_n a_n}{v_n b_n} = \frac{u_n}{v_n} \cdot \frac{a_n}{b_n}.$$

Or chacun des deux facteurs tend vers 1. Donc le produit tend vers 1, ce qui donne :

$$u_n a_n \sim v_n b_n.$$

Le quotient se démontre de la même manière. □

Erreur classique

Les équivalents se multiplient et se divisent bien, mais ils ne s'additionnent pas toujours. Par exemple :

$$n + 1 \sim n \quad \text{et} \quad -n \sim -n,$$

mais :

$$(n + 1) + (-n) = 1,$$

tandis que :

$$n + (-n) = 0.$$

On ne peut donc pas conclure à un équivalent par addition.

Méthode Éviter les compensations

Lorsqu'une expression contient une différence de termes équivalents, il faut éviter de remplacer brutalement chaque terme par son équivalent. On utilise plutôt :

1. une factorisation ;
2. la quantité conjuguée ;
3. un développement limité ;
4. une mise au même dénominateur.

Exercice Différence avec racines

Déterminer la limite de :

$$u_n = \sqrt{n^2 + n} - n.$$

Correction

On ne peut pas écrire simplement :

$$\sqrt{n^2 + n} \sim n$$

et conclure que :

$$\sqrt{n^2 + n} - n \sim 0.$$

Il y a compensation.

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$u_n = \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}.$$

On factorise n au dénominateur :

$$u_n = \frac{n}{n\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

Donc :

$$u_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

16 Exercices progressifs

Thème 1 – Convergence et limites

Exercice 1

Montrer avec la définition que :

$$\frac{2n+1}{n} \rightarrow 2.$$

Exercice 2

Montrer que :

$$\frac{n^2+1}{n^2+n} \rightarrow 1.$$

Exercice 3

Montrer que :

$$\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0.$$

Thème 2 – Monotonie et convergence

Exercice 4

Étudier la monotonie et la convergence de :

$$u_n = \frac{n}{n+2}.$$

Exercice 5

Soit :

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2}.$$

Étudier la convergence de (u_n) .

Thème 3 – Suites extraites

Exercice 6

Montrer que la suite :

$$u_n = \cos(n\pi)$$

ne converge pas.

Exercice 7

Soit (u_n) une suite telle que :

$$u_{2n} \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad u_{2n+1} \rightarrow \ell.$$

Montrer que :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Thème 4 – Comparaisons asymptotiques**Exercice 8**

Donner un équivalent de :

$$u_n = \frac{2n^3 - n + 1}{7n^2 + 5}.$$

Exercice 9

Montrer que :

$$\sqrt{n^2 + n} \sim n.$$

Exercice 10

Donner un équivalent de :

$$w_n = \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \sin \left(\frac{1}{n} \right).$$

Exercice 11

Déterminer la limite de :

$$x_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right).$$

Thème 5 – Bilan**Exercice 12**

Soit :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

Montrer que (u_n) est croissante et majorée.

17 Corrigés détaillés des exercices progressifs

Correction 1

On a :

$$\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n}.$$

Donc :

$$\left| \frac{2n+1}{n} - 2 \right| = \frac{1}{n}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$N \geq \frac{1}{\varepsilon}.$$

Alors, pour tout $n \geq N$,

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$\frac{2n+1}{n} \rightarrow 2.$$

Correction 2

On écrit :

$$\frac{n^2+1}{n^2+n} = \frac{1+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}}.$$

Comme :

$$\frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

on obtient par opérations sur les limites :

$$\frac{1+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}} \rightarrow 1.$$

Correction 3

On a :

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n}.$$

Ainsi :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Les deux bornes tendent vers 0. Par le théorème des gendarmes :

$$\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0.$$

Correction 4

On considère :

$$u_n = \frac{n}{n+2}.$$

On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+3} - \frac{n}{n+2} = \frac{(n+1)(n+2) - n(n+3)}{(n+3)(n+2)}.$$

Le numérateur vaut :

$$n^2 + 3n + 2 - n^2 - 3n = 2.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{(n+2)(n+3)} > 0.$$

La suite est strictement croissante.

De plus :

$$u_n = \frac{n}{n+2} = \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} \rightarrow 1.$$

Donc la suite converge vers 1.

Correction 5

On cherche d'abord la limite éventuelle. Si $u_n \rightarrow \ell$, alors :

$$\ell = \frac{\ell + 3}{2}.$$

Donc :

$$2\ell = \ell + 3,$$

et :

$$\ell = 3.$$

Étudions :

$$u_{n+1} - 3 = \frac{u_n + 3}{2} - 3 = \frac{u_n - 3}{2}.$$

Posons :

$$v_n = u_n - 3.$$

Alors :

$$v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n.$$

Donc :

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n v_0.$$

Or :

$$v_0 = 1 - 3 = -2.$$

Donc :

$$u_n - 3 = -2 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Ainsi :

$$u_n = 3 - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Comme :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0,$$

on obtient :

$$u_n \rightarrow 3.$$

Correction 6

On a :

$$u_n = \cos(n\pi) = (-1)^n.$$

Alors :

$$u_{2n} = 1$$

et :

$$u_{2n+1} = -1.$$

Les deux sous-suites convergent vers deux limites différentes. Donc (u_n) ne converge pas.

Correction 7

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que :

$$n \geq N_1 \implies |u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Il existe N_2 tel que :

$$n \geq N_2 \implies |u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Posons :

$$N = 2 \max(N_1, N_2) + 1.$$

Si $k \geq N$, alors k est soit pair, soit impair. Dans les deux cas, il s'écrit :

$$k = 2n \quad \text{ou} \quad k = 2n + 1$$

avec :

$$n \geq \max(N_1, N_2).$$

Donc :

$$|u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Correction 8

Au numérateur :

$$2n^3 - n + 1 \sim 2n^3.$$

Au dénominateur :

$$7n^2 + 5 \sim 7n^2.$$

Donc :

$$u_n \sim \frac{2n^3}{7n^2} = \frac{2}{7}n.$$

Correction 9

On écrit :

$$\frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}.$$

Comme :

$$1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

et que la fonction racine carrée est continue en 1, on obtient :

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1.$$

Donc :

$$\sqrt{n^2 + n} \sim n.$$

Correction 10

On utilise :

$$\ln(1+x) \sim x \quad \text{et} \quad \sin x \sim x \quad (x \rightarrow 0).$$

Ainsi :

$$\ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n}$$

et :

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}.$$

Ici il n'y a pas compensation puisque les deux termes sont positifs à partir d'un certain rang.

On obtient donc :

$$w_n \sim \frac{2}{n} + \frac{1}{n} = \frac{3}{n}.$$

Correction 11

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$x_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = n \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

Donc :

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

Ainsi :

$$x_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Correction 12

On a :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0.$$

Donc la suite (u_n) est croissante.

Montrons qu'elle est majorée. Pour tout $k \geq 2$,

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}.$$

Or :

$$\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

Donc, pour $n \geq 2$,

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Ainsi :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

Donc (u_n) est majorée par 2. Elle est croissante et majorée, donc convergente.

18 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Suites numériques

Exercice 1 – Questions de cours

1. Donner la définition de :

$$u_n \rightarrow \ell.$$

2. Démontrer l'unicité de la limite.
3. Démontrer que toute suite convergente est bornée.
4. Énoncer et démontrer le théorème des gendarmes.
5. Énoncer le théorème de convergence monotone.

Exercice 2 – Limites

Déterminer les limites suivantes :

$$u_n = \frac{3n^2 + n + 1}{2n^2 - 5},$$

$$v_n = \frac{\sin n}{\sqrt{n}},$$

$$w_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n.$$

Exercice 3 – Suite récurrente

Soit :

$$u_0 \in [0, 1], \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}.$$

1. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in [0, 1].$$

2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. Montrer que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 4 – Suites extraites

Soit (u_n) une suite réelle bornée.

1. Énoncer le théorème de Bolzano-Weierstrass.
2. Montrer que (u_n) possède une suite extraite convergente.
3. Donner un exemple de suite bornée divergente.

Exercice 5 – Équivalents

Donner un équivalent simple de :

$$a_n = \frac{5n^4 - 3n + 1}{2n^2 + n},$$

puis de :

$$b_n = \sqrt{n^2 + 2n + 3}.$$

19 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. On dit que :

$$u_n \rightarrow \ell$$

si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

2. Supposons :

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad u_n \rightarrow m.$$

Soit $\varepsilon > 0$. À partir d'un certain rang :

$$|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

et :

$$|u_n - m| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Alors :

$$|\ell - m| \leq |\ell - u_n| + |u_n - m| \leq \varepsilon.$$

Comme ceci est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on obtient :

$$\ell = m.$$

3. Si $u_n \rightarrow \ell$, alors à partir d'un certain rang :

$$|u_n - \ell| \leq 1.$$

Donc :

$$|u_n| \leq |\ell| + 1.$$

Les premiers termes étant en nombre fini, ils sont bornés. La suite entière est donc bornée.

4. Le théorème des gendarmes affirme que si :

$$u_n \leq v_n \leq w_n$$

à partir d'un certain rang, et si :

$$u_n \rightarrow \ell, \quad w_n \rightarrow \ell,$$

alors :

$$v_n \rightarrow \ell.$$

La démonstration repose sur l'encadrement :

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

à partir d'un certain rang.

5. Toute suite réelle croissante et majorée converge. Toute suite réelle décroissante et minorée converge.

Correction de l'exercice 2

Pour :

$$u_n = \frac{3n^2 + n + 1}{2n^2 - 5},$$

on divise par n^2 :

$$u_n = \frac{3 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{5}{n^2}}.$$

Donc :

$$u_n \rightarrow \frac{3}{2}.$$

Pour :

$$v_n = \frac{\sin n}{\sqrt{n}},$$

on a :

$$-\frac{1}{\sqrt{n}} \leq v_n \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Les deux bornes tendent vers 0, donc :

$$v_n \rightarrow 0.$$

Pour :

$$w_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n,$$

on multiplie par la quantité conjuguée :

$$w_n = \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}.$$

On factorise n au dénominateur :

$$w_n = \frac{3n}{n\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + n} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}.$$

Donc :

$$w_n \rightarrow \frac{3}{1 + 1} = \frac{3}{2}.$$

Correction de l'exercice 3

On considère :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}.$$

1. La fonction :

$$f(x) = \frac{x + 1}{2}$$

envoie $[0, 1]$ dans $[0, 1]$. En effet, si :

$$0 \leq x \leq 1,$$

alors :

$$1 \leq x + 1 \leq 2,$$

donc :

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1.$$

Comme :

$$u_0 \in [0, 1],$$

on obtient par récurrence :

$$u_n \in [0, 1].$$

2. On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 1}{2} - u_n = \frac{1 - u_n}{2}.$$

Comme :

$$u_n \in [0, 1],$$

on a :

$$1 - u_n \geq 0.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

La suite est croissante.

3. La suite est croissante et majorée par 1. Donc elle converge.

4. Soit ℓ sa limite. Par continuité de f , on obtient :

$$\ell = \frac{\ell + 1}{2}.$$

Donc :

$$2\ell = \ell + 1,$$

d'où :

$$\ell = 1.$$

Correction de l'exercice 4

1. Le théorème de Bolzano-Weierstrass affirme que toute suite réelle bornée possède une suite extraite convergente.

2. Comme (u_n) est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass s'applique directement. Donc il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et un réel ℓ tels que :

$$u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell.$$

3. La suite :

$$u_n = (-1)^n$$

est bornée, car :

$$|u_n| = 1.$$

Mais elle ne converge pas, puisque :

$$u_{2n} = 1$$

et :

$$u_{2n+1} = -1.$$

Correction de l'exercice 5

Pour :

$$a_n = \frac{5n^4 - 3n + 1}{2n^2 + n},$$

le terme dominant du numérateur est :

$$5n^4.$$

Le terme dominant du dénominateur est :

$$2n^2.$$

Donc :

$$a_n \sim \frac{5n^4}{2n^2} = \frac{5}{2}n^2.$$

Pour :

$$b_n = \sqrt{n^2 + 2n + 3},$$

on écrit :

$$b_n = n\sqrt{1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}}.$$

Comme :

$$1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2} \rightarrow 1,$$

on obtient :

$$\sqrt{1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}} \rightarrow 1.$$

Donc :

$$b_n \sim n.$$

20 Fiche de synthèse finale

1. Définition de la limite

$$u_n \rightarrow \ell$$

signifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

2. Propriétés fondamentales

Une limite est unique.

Toute suite convergente est bornée.

Une suite bornée n'est pas forcément convergente.

3. Opérations sur les limites

Si :

$$u_n \rightarrow \ell, \quad v_n \rightarrow m,$$

alors :

$$u_n + v_n \rightarrow \ell + m,$$

$$u_n v_n \rightarrow \ell m.$$

Si $m \neq 0$, alors :

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow \frac{\ell}{m}.$$

4. Inégalités et limites

Si :

$$u_n \leq v_n$$

à partir d'un certain rang, et si :

$$u_n \rightarrow \ell, \quad v_n \rightarrow m,$$

alors :

$$\ell \leq m.$$

5. Théorème des gendarmes

Si :

$$u_n \leq v_n \leq w_n$$

à partir d'un certain rang, et si :

$$u_n \rightarrow \ell, \quad w_n \rightarrow \ell,$$

alors :

$$v_n \rightarrow \ell.$$

6. Suites monotones

Une suite croissante et majorée converge.

Une suite décroissante et minorée converge.

Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

7. Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

$$(u_n) \text{ croissante, } (v_n) \text{ décroissante,}$$

$$u_n \leq v_n,$$

et :

$$v_n - u_n \rightarrow 0.$$

Alors elles convergent vers la même limite.

8. Suites extraites

Une suite extraite est une suite :

$$(u_{\varphi(n)})$$

où :

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

est strictement croissante.

Si :

$$u_n \rightarrow \ell,$$

alors toute suite extraite converge vers ℓ .

9. Bolzano-Weierstrass

Toute suite réelle bornée possède une suite extraite convergente.

10. Suites récurrentes

Pour :

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

si $u_n \rightarrow \ell$ et si f est continue, alors :

$$f(\ell) = \ell.$$

11. Comparaisons

$$u_n = o(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0.$$

$$u_n = O(v_n) \iff \left(\frac{u_n}{v_n}\right) \text{ est bornée à partir d'un certain rang.}$$

$$u_n \sim v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1.$$

12. Équivalents usuels

$$n+1 \sim n.$$

Si P est un polynôme de degré p et de coefficient dominant a_p , alors :

$$P(n) \sim a_p n^p.$$

Si $a > 0$, alors :

$$\sqrt{an^2 + bn + c} \sim \sqrt{a} n.$$

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \quad \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \quad e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}.$$

13. Règles avec les équivalents

On peut multiplier, diviser et élever à une puissance des équivalents, mais il faut se méfier des additions et des soustractions à cause des compensations.

Conclusion pédagogique

Les suites numériques constituent le premier outil fondamental de l'analyse. Elles permettent de comprendre rigoureusement la notion de limite et préparent directement :

- ▷ l'étude des fonctions ;
- ▷ les séries numériques ;
- ▷ les suites de fonctions ;
- ▷ les intégrales généralisées ;
- ▷ la topologie des espaces vectoriels normés.

Les méthodes essentielles à retenir sont :

- ▷ revenir à la définition avec ε ;
- ▷ utiliser les opérations sur les limites ;
- ▷ encadrer avec le théorème des gendarmes ;
- ▷ exploiter la monotonie et les bornes ;
- ▷ extraire des sous-suites pour prouver une divergence ;
- ▷ utiliser les équivalents pour simplifier les calculs asymptotiques ;
- ▷ éviter les additions d'équivalents lorsqu'il peut y avoir compensation.

Étudier une suite, c'est comprendre son comportement à l'infini.